

UML 모델링 명세서

타임소프트콘 — 연차 경매 시스템

팀원: 김기철, 오지석 | 팀명: 타임소프트콘
제출일: 2026년 4월 24일 | 소프트웨어 공학 UML 과제

① 유스케이스 다이어그램

사용자 관점 서비스 명세 | 액터 & 유스케이스 관계

② 클래스 다이어그램

시스템 정적 구조 | 클래스, 속성, 메서드, 관계

③ 순차 다이어그램

입찰->낙찰->HR 권한 부여 시나리오 | 메시지 흐름

④ 상태 다이어그램

Auction 객체 상태 전이 | 생성->소멸

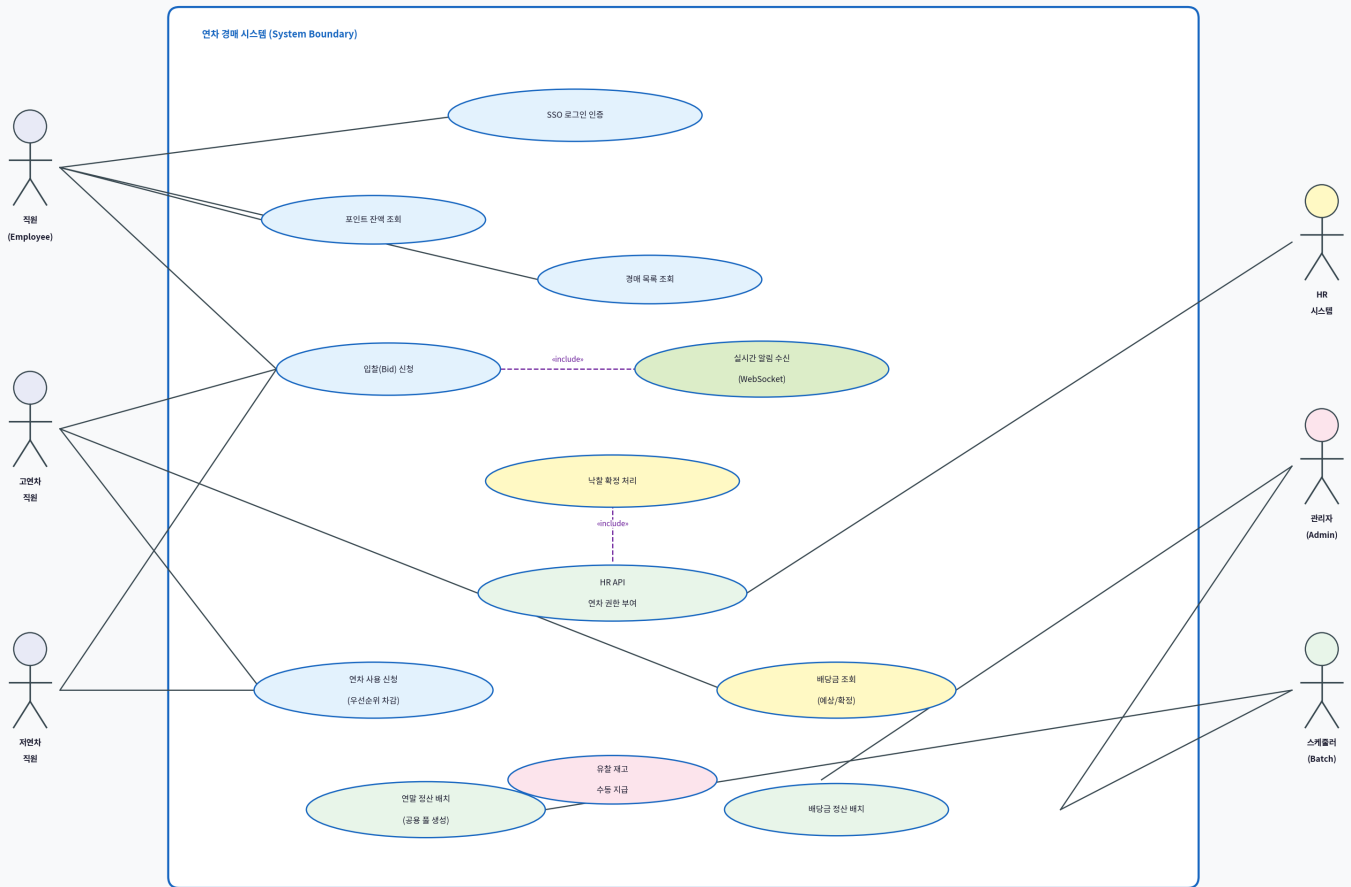
① 유스케이스 다이어그램 (Use Case Diagram)

사용자 관점의 서비스 명세 | 6개 액터, 12개 유스케이스, Include 관계

다이어그램 설명

- 6개 액터: 직원(Employee), 고연차 직원, 저연차 직원, HR 시스템, 관리자(Admin), 스케줄러(Batch)
- 12개 유스케이스: SSO 인증, 포인트 조회, 경매 목록 조회, 입찰(비디) 신청, 실시간 양회 수신 (WebSocket), 낙찰 확정 처리, HR API 연차 권한 부여, 연차 사용 신청 (우선순위 자급), 해당금 조회 (예상/확정), 연말 정산 배치 (공통 물 생성), 유찰 재고 수동 지급, 해당금 정산 배치
- <<include>> 2건: 입찰 신청 -> 실시간 알림 수신 / 낙찰 확정 처리 -> HR API 연차 권한 부여

① 유스케이스 다이어그램 (Use Case Diagram) — 연차 경매 시스템



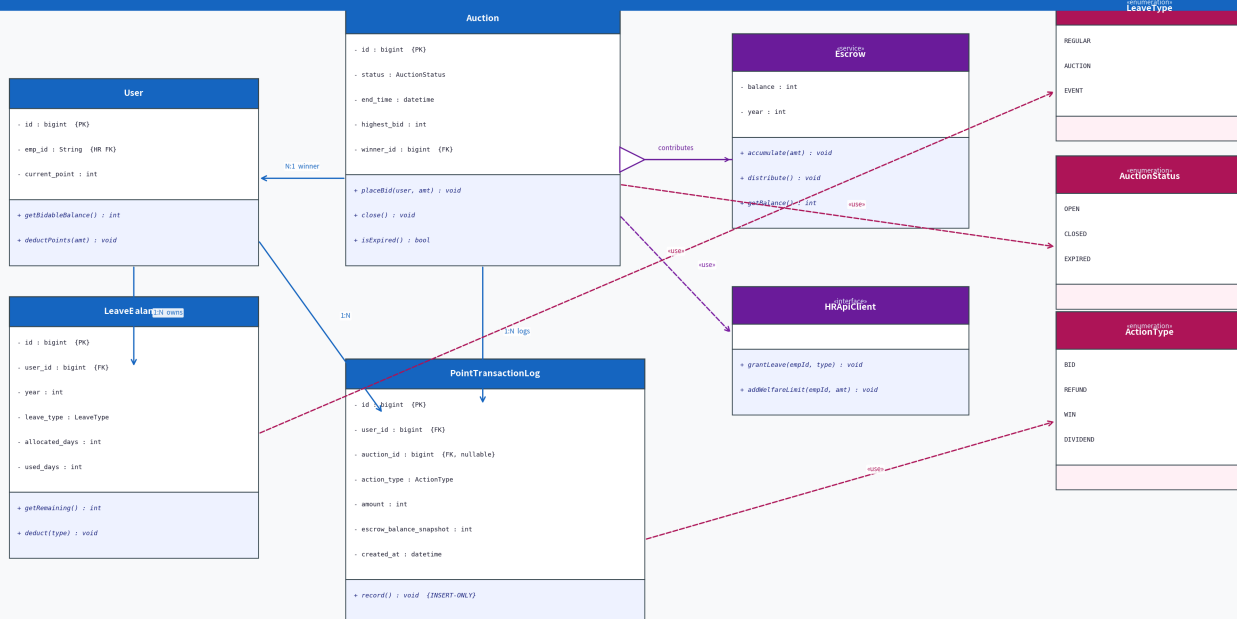
② 클래스 다이어그램 (Class Diagram)

시스템 정적 구조 설계 | 클래스·속성·메서드(가시성), 다중도, 연관·의존·집합 관계

다이어그램 설명

- 엔티티(4): User, LeaveBalance, Auction, PointTransactionLog
- 서비스/인터페이스(2): Escrow<<service>>, HRApiClient<<interface>>
- 열거형(3): LeaveType(REGULAR/AUCTION/EVENT), AuctionStatus(OPEN/CLOSED/EXPIRED), ActionType(BID/REFUND/WIN/DIVIDEND)
- 관계: Association 1:N, Aggregation(Escrow), Dependency <<use>>, Insert-Only 제약 명시

② 클래스 다이어그램 (Class Diagram) — 연차 경매 시스템



관계 합례 (Relationship Legend)

	Association 연관		Dependency 의존		Aggregation 포함
	Service 클래스		Interface 인터페이스		Enumeration 열거형

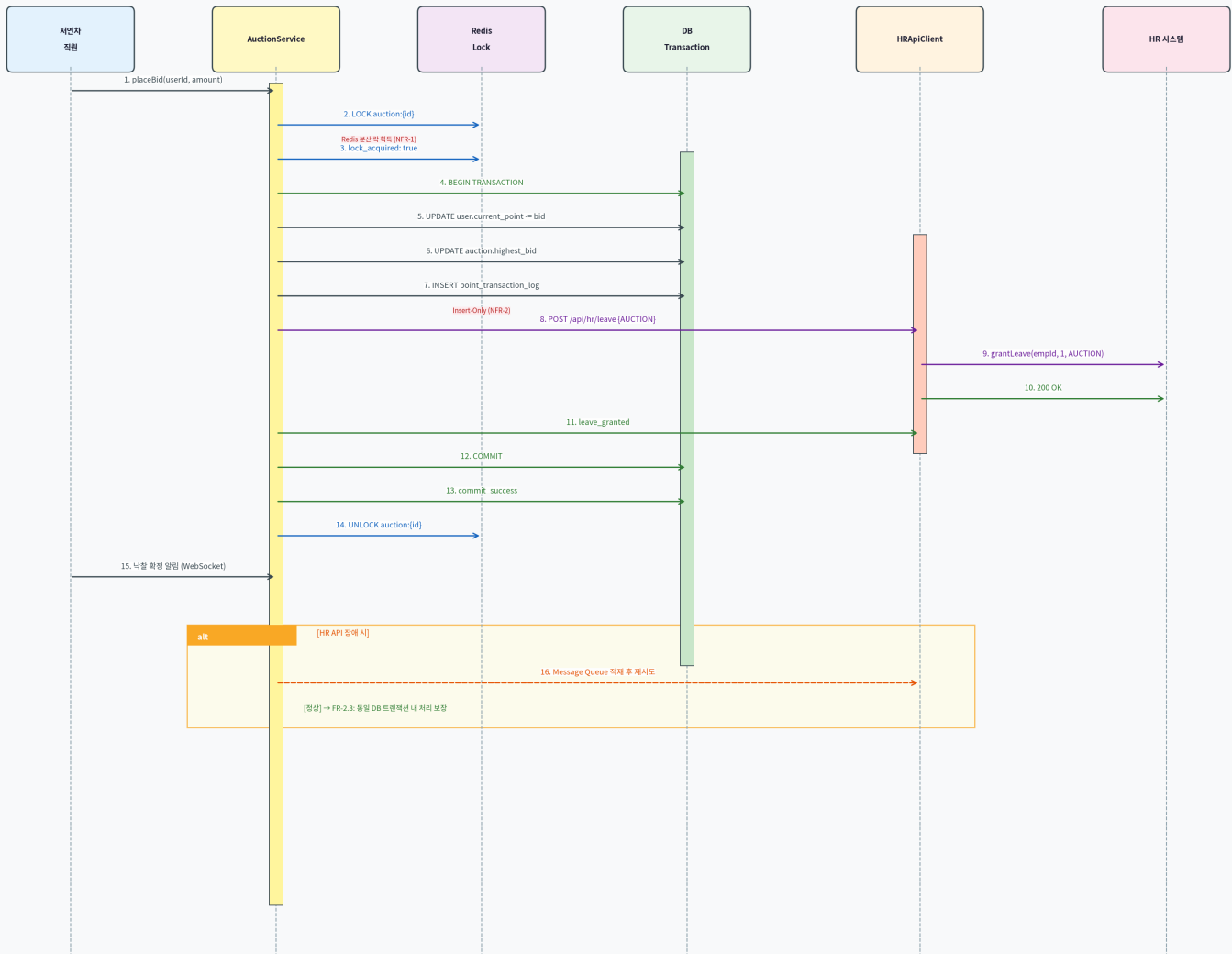
③ 순차 다이어그램 (Sequence Diagram)

시나리오: 입찰 -> 낙찰 확정 -> HR 연차 권한 부여 (FR-2.1 / FR-2.2 / FR-2.3)

다이어그램 설명

- 참여 객체(6): 자연차직원, AuctionService, Redis Lock, DB Transaction, HRApiClient, HR 시스템
- 16단계 메시지 흐름: 동기 메시지, 반환 메시지, 비동기 메시지(MQ) 구분 표현
- NFR-1: Redis 분산 락으로 동시 입찰 Race Condition 제어 | NFR-2: 단일 DB 트랜잭션 보장
- ALT 프레임: HR API 장애 시 Message Queue 적재 후 재시도 처리

③ 순차 다이어그램 (Sequence Diagram) — 입찰→낙찰확정→HR 권한 부여



주요 제약:

① 포인트차감→에스크로충가→HR API 호출은 단일 DB 트랜잭션 ② Redis 분산 락으로 동시 입찰 경쟁률 100% 보장 (NFR-1, NFR-2)

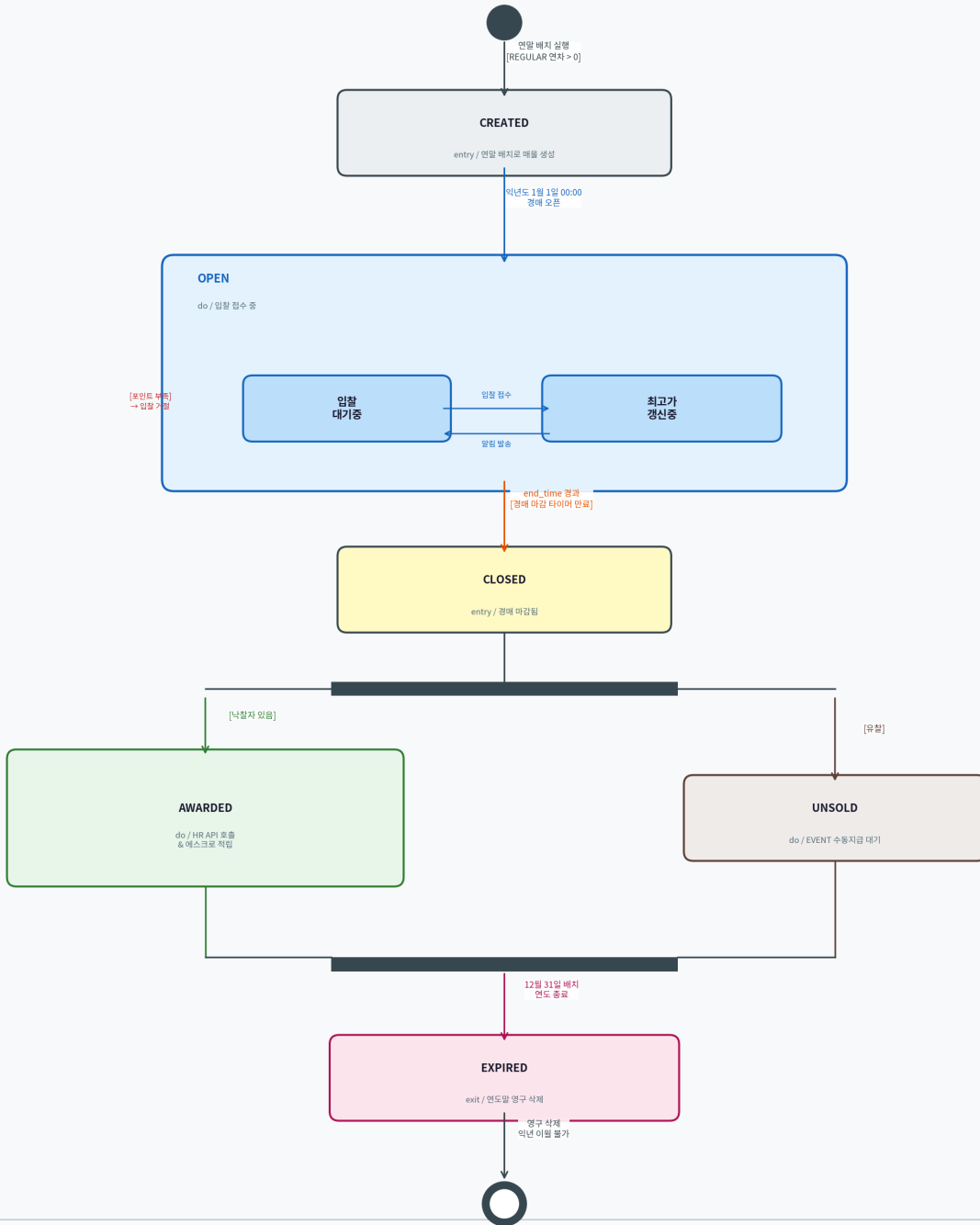
④ 상태 다이어그램 (State Diagram)

대상 객체: Auction | 생성 -> 오픈 -> 낙찰/유찰 -> 소멸

다이어그램 설명

- 6개 상태: CREATED, OPEN(Composite), CLOSED, AWARDED, UNSOLD, EXPIRED
- 초기/종료 의사상태, Fork/Join 의사상태(낙찰 여부 분기) 포함
- OPEN 복합 상태: 입찰 대기 -> 최고가 갱신 내부 전이
- Guard: [포인트 부족] 자기전이(self-transition) -> 입찰 거절
- 12월 31일 배치로 AWARDED/UNSOLD 모두 EXPIRED 전이, 익년 이월 차단

④ 상태 다이어그램 (State Diagram) — Auction 객체



상태 범례 (State Legend)

- CREATED — 배치로 생성된 초기 상태
- CLOSED — 경매 마감
- UNSOLD — 유찰 대기

- OPEN — 입찰 진행 중 (Composite State)
- AWARDED — 낙찰 & HR 연동
- EXPIRED — 연말 소멸

다이어그램 요약 및 SRS 요구사항 매핑

4개 UML 다이어그램 커버리지 | 핵심 설계 결정사항 및 비기능 요구사항 반영 현황

다이어그램	SRS 매핑	핵심 표현 요소	비고
① 유스케이스	FR-1.1 ~ FR-4.2 전체 기능	6 액터, 12 유스케이스 <<include>> 2건	시스템 경계 명확히 표현
② 클래스	DB 스키마 (3.4절) ERD 기반	4 엔티티 + 2 서비스 3 열거형, Insert-Only	가시성(+/-) 다중도 명시
③ 순차	FR-2.1, FR-2.2 FR-2.3	16단계 메시지 흐름 ALT 프레임 포함	단일 트랜잭션 Redis 락 명시
④ 상태	FR-2.x, FR-4.x FR-4.2	6 상태, Fork/Join 복합 상태(OPEN)	연말 소멸 흐름 포함

비기능적 요구사항(NFR) 반영 현황

- [NFR-1] 동시성 제어: 순차 다이어그램에서 Redis 분산 락 흐름 명시 -> Race Condition 100% 방지
- [NFR-2] 재무 정합성: 클래스 다이어그램 PointTransactionLog에 Insert-Only 제약 명시
- [DB-RULE-1] 대장 불변: record() 메서드에 {INSERT-ONLY} 주석 포함, UPDATE/DELETE 차단
- [DB-RULE-3] 외래키 제약: 낙찰 확정 시 current_point >= highest_bid -> 순차 다이어그램 반영

SRS 요구사항 교차 참조

- FR-1.1 연말 정산 및 공용 풀 생성 -> 유스케이스(연말 정산 배치), 상태(CREATED 전이)
- FR-2.1 실시간 입찰 -> 유스케이스(입찰 신청), 순차(placeBid 흐름), 상태(OPEN 내부)
- FR-2.2 낙찰 및 에스크로 적립 -> 순차(COMMIT 흐름), 클래스(Escrow.accumulate)
- FR-2.3 HR 휴가 권한 부여 -> 순차(HR API 호출), 클래스(HRApiClient.grantLeave)
- FR-4.1 연말 배당금 정산 -> 유스케이스(배당금 정산 배치), 상태(EXPIRED 전이)